

Алгоритми та програми

1. Цикли
2. Розгалуження
3. Розгалуження у циклі

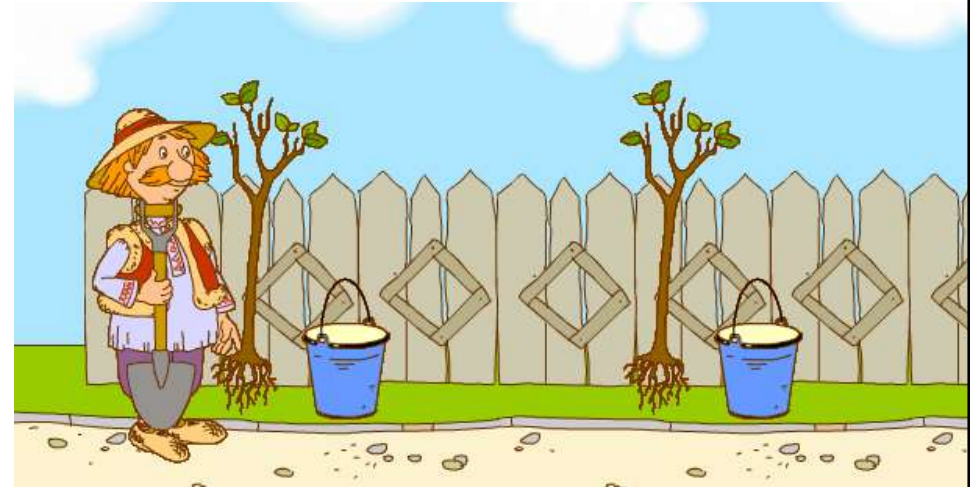
Цикли

Базові структури алгоритмів

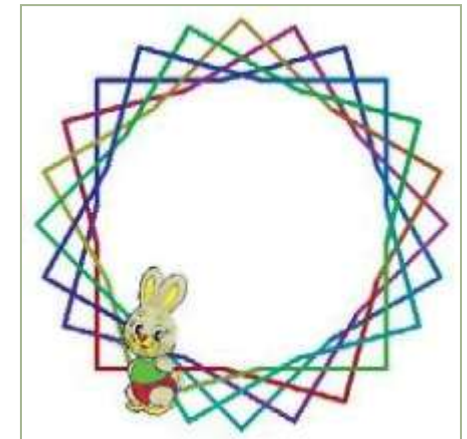
Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



Приклади повторювальних алгоритмів



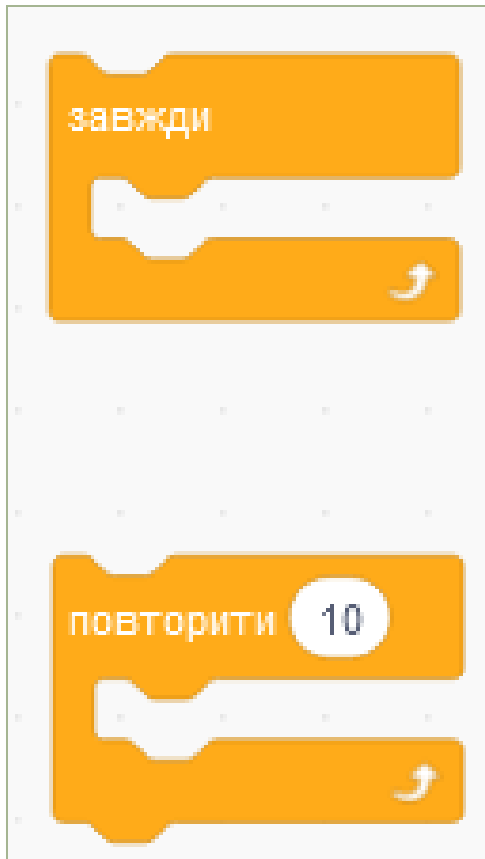
вивчення вірша напам'ять



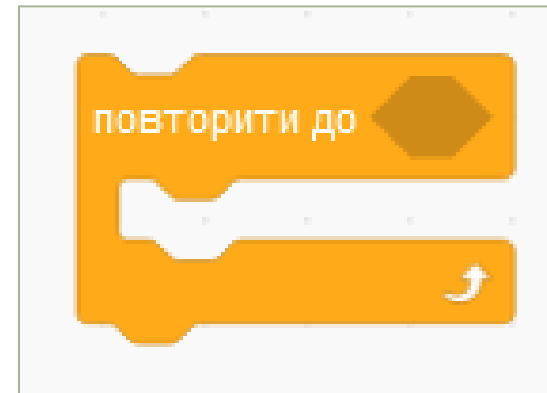
Конвеєр



Команди циклів у Scratch



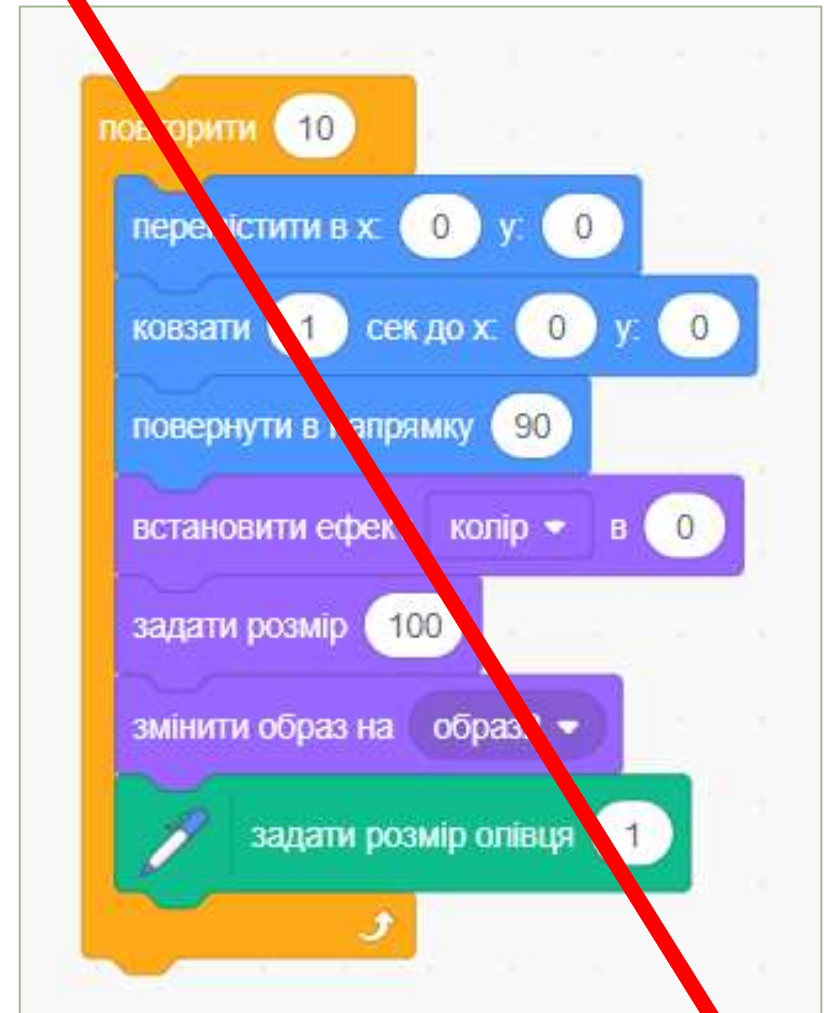
з лічильником



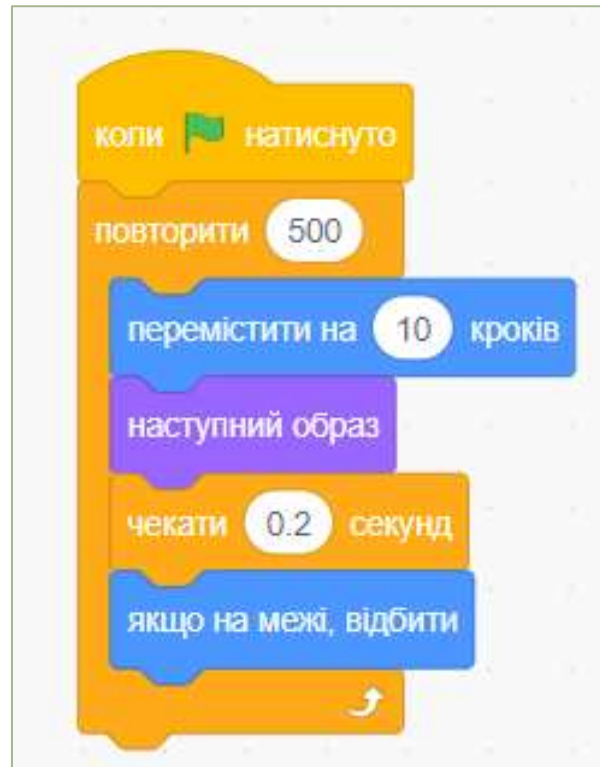
з передумовою

Приклади команд у циклах

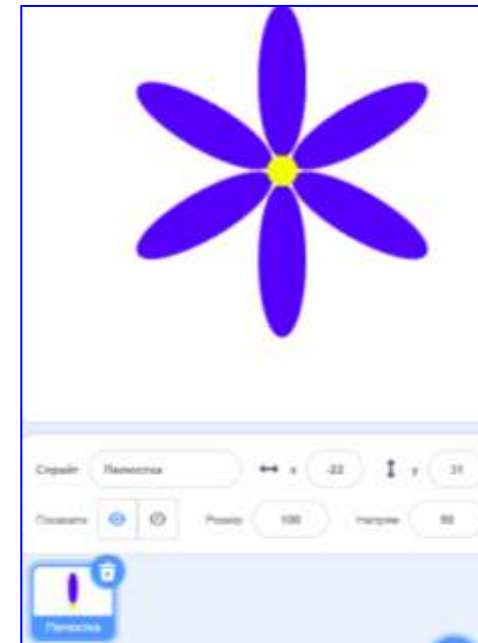
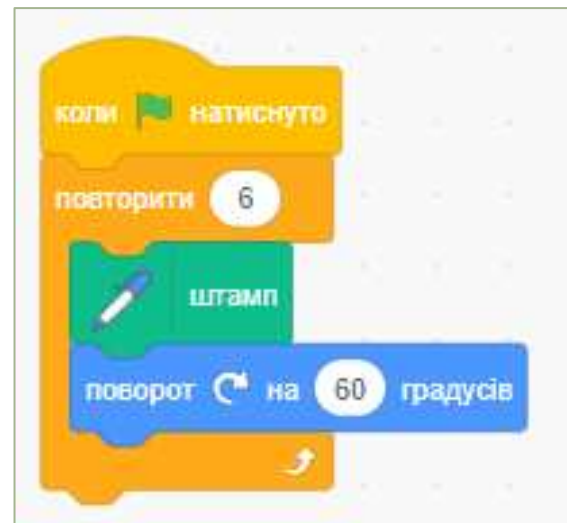
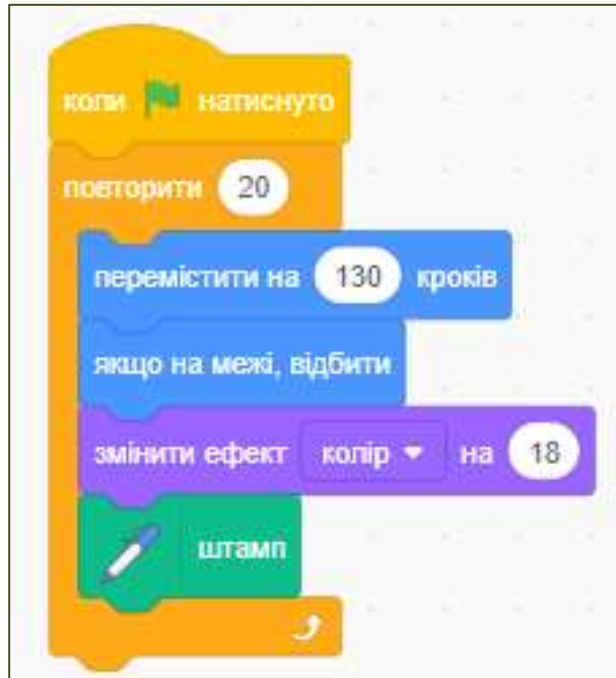
використовують від'ємні числа і десяткові дроби



Звичайний рух виконавця (500 кроків)



Цикл (штамп + поворот + колір)



Домашнє завдання

Створіть проекти у Scratch.

- 1) Більярдна куля рухається по столі, відбиваючись від стінок.
- 2) Плавно виростає кавун.
- 3) НЛО переливається усіма кольорами в нічному небі.

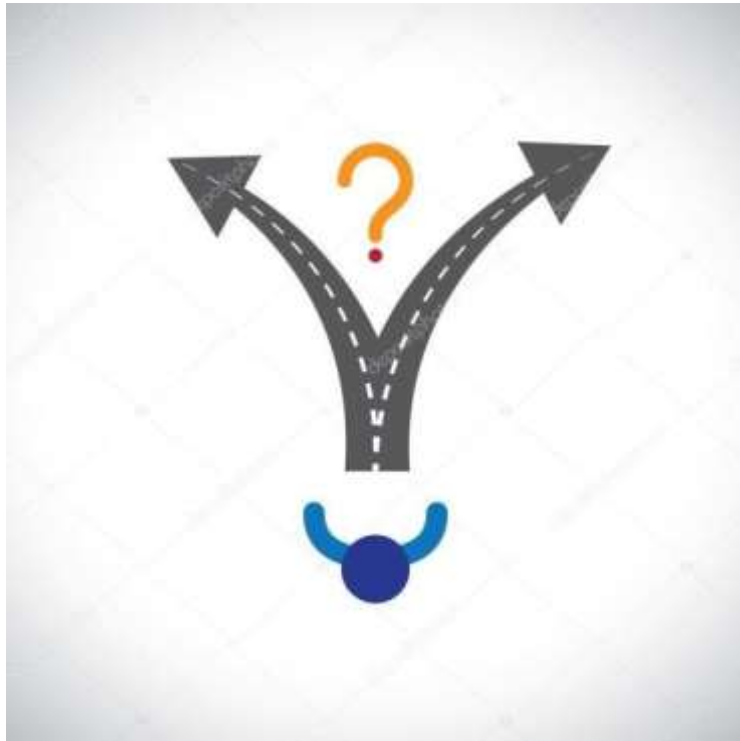
Розгалуження

Базові структури алгоритмів

Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



Розгалуження (вибір)



Умова

– **розповідне речення** або математичний вираз,
які можна заперечити

Телевізор не працює

Рахунок матчу – 2:1

Розмір Кота = Розмір Миші

Телевізор не працює

У Олега завтра день народження

Падає дощ

Котра година? Олівець і зошит. Усі виконуємо вправу!

$3 + 2 > 7$

Завтра зійде сонце

Пінгвіни живуть в Африці

Верховна Рада України складається з 450 депутатів

Істина

Хиба

Команда розгалуження у Scratch

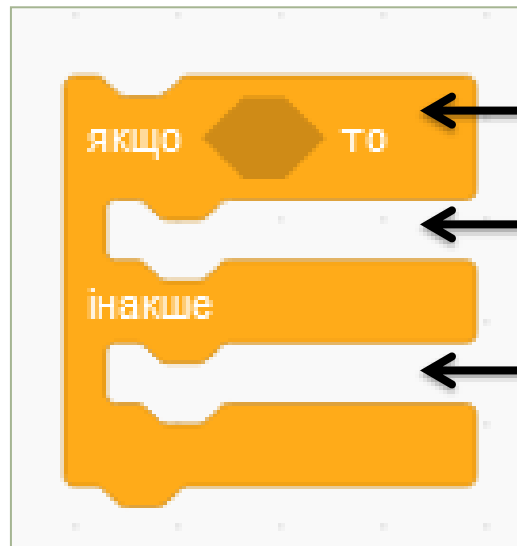
Неповне



Умова

Якщо умова **істинна**

Повне

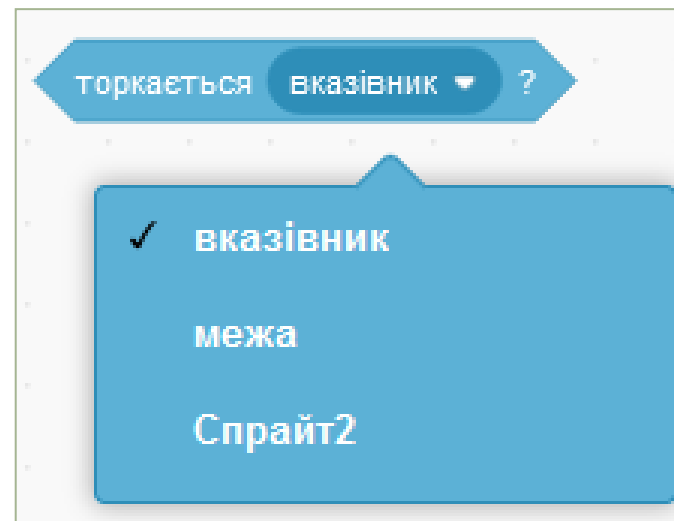
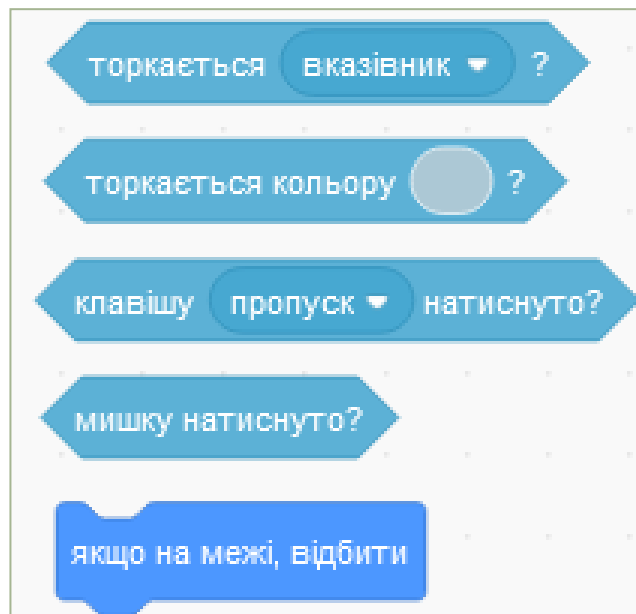


Умова

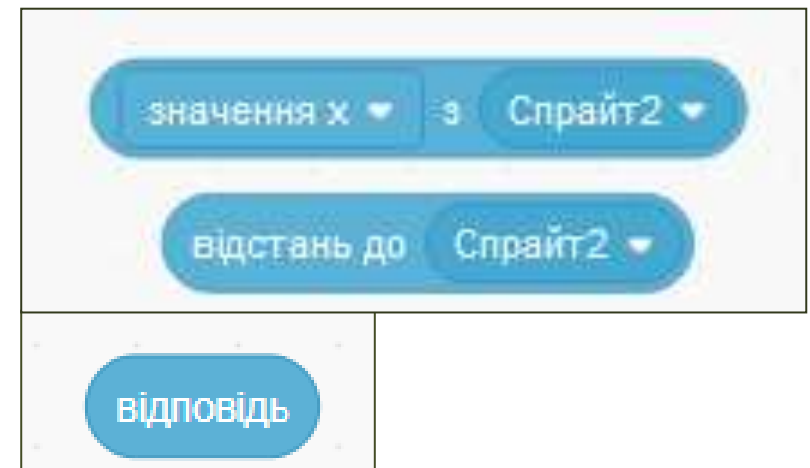
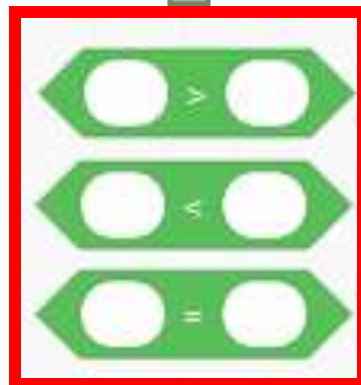
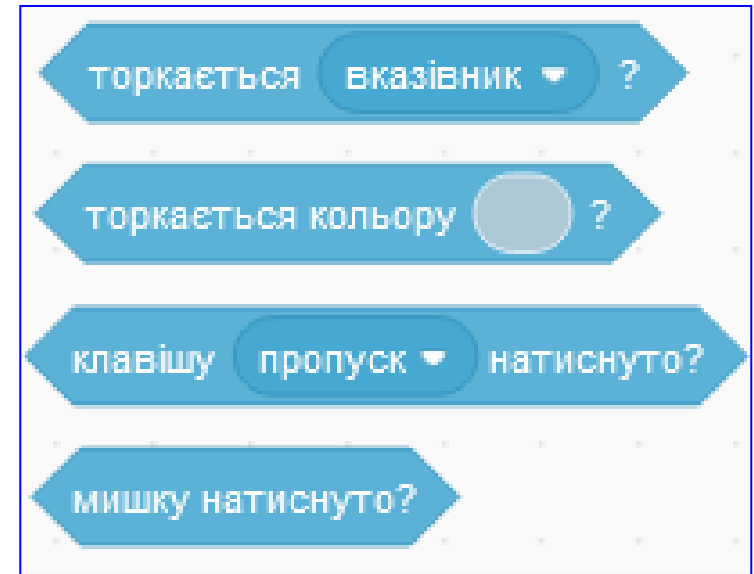
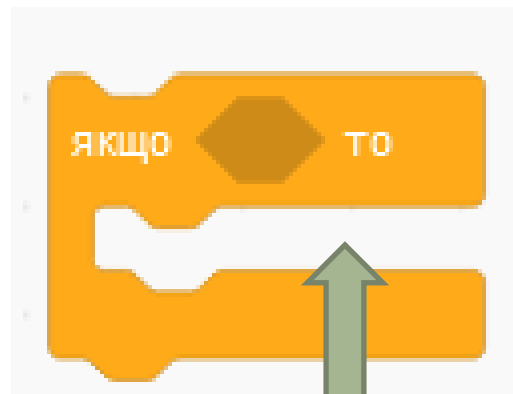
Якщо умова **істинна**

Якщо умова **хибна**

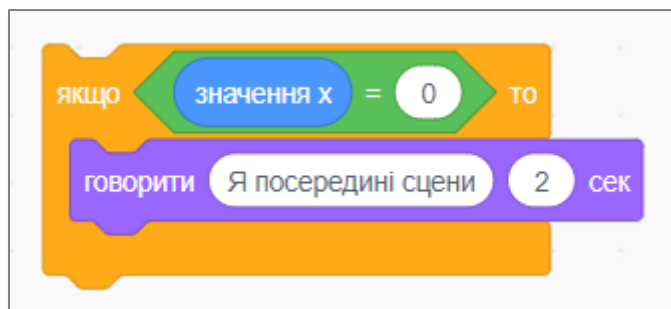
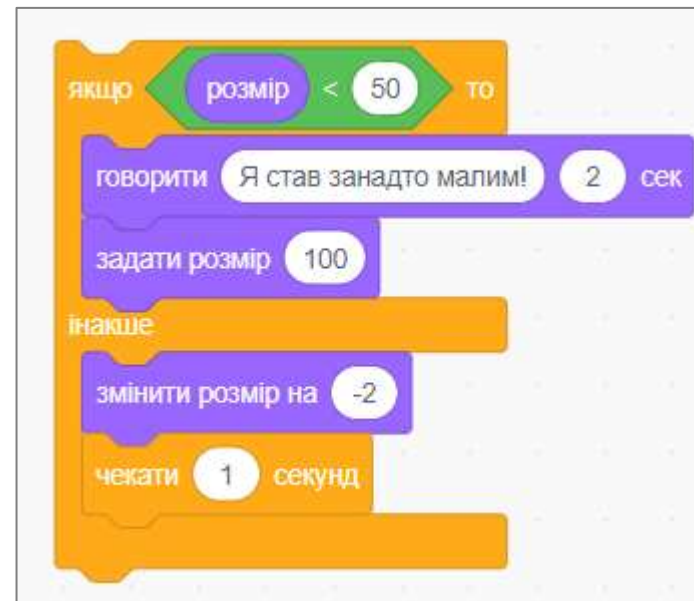
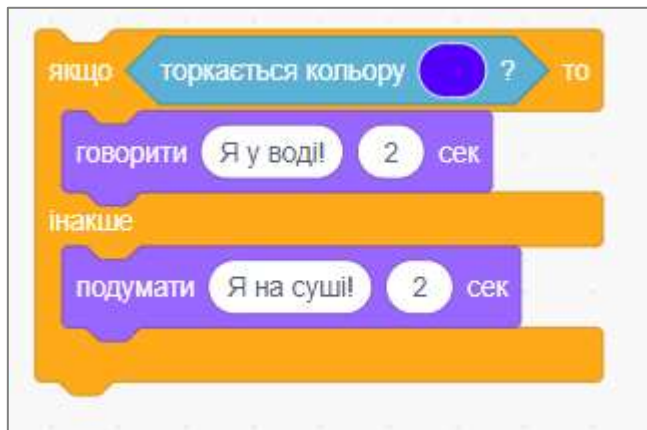
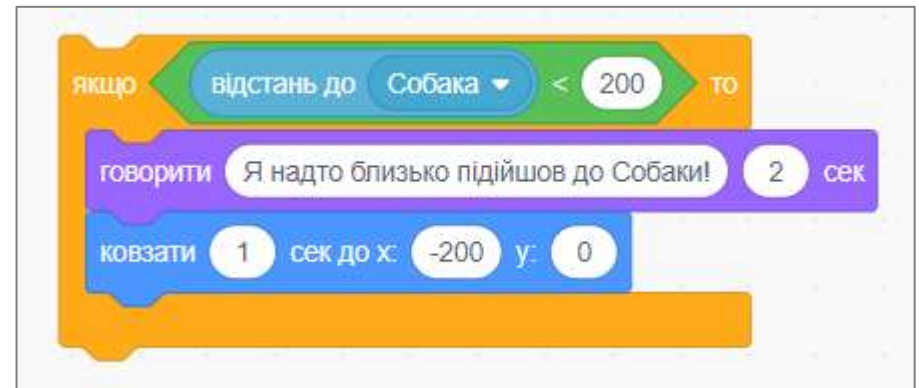
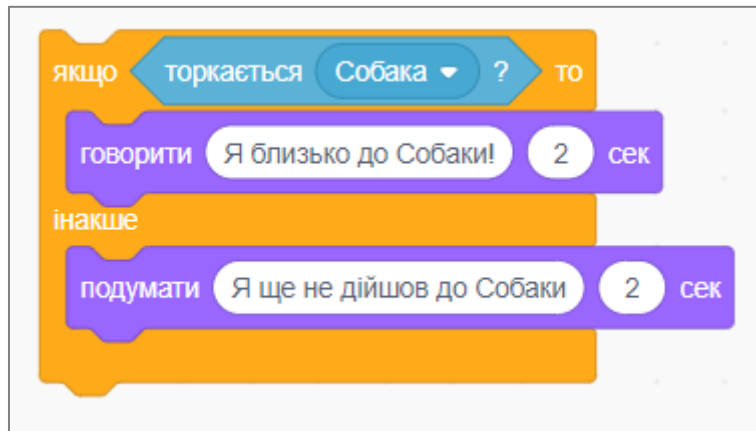
Умови у Scratch (Датчики)



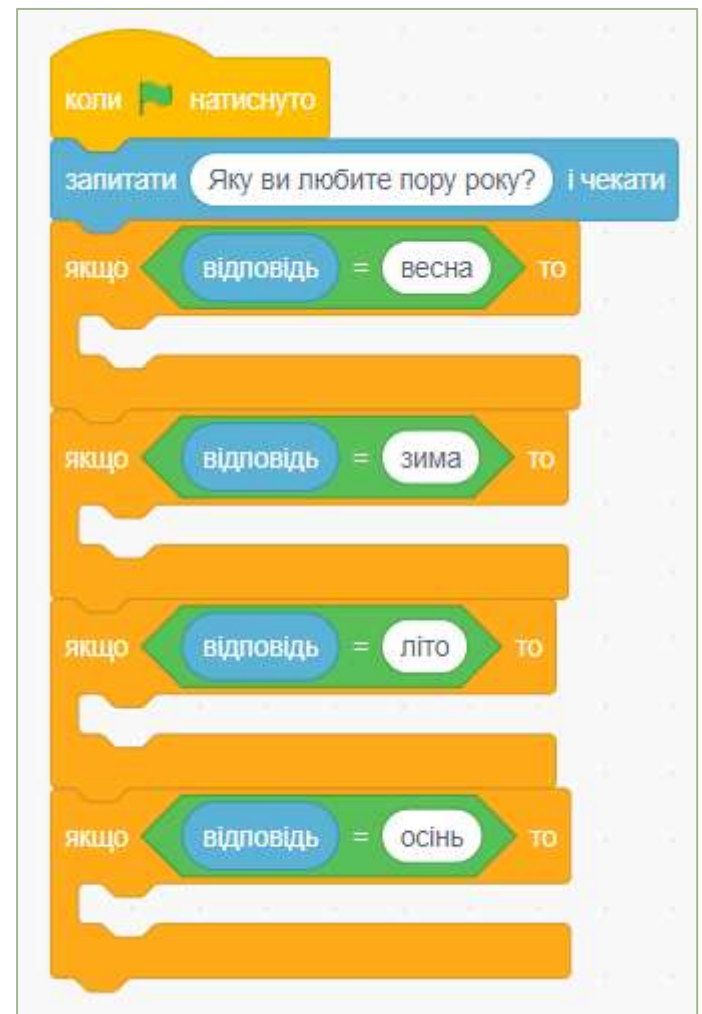
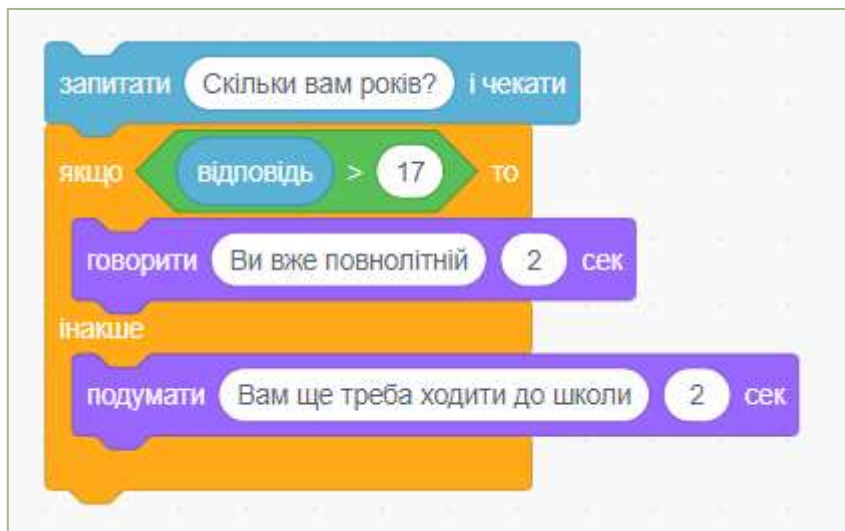
Умови з операторами



Перевірка стану виконавця



Тести і опитування



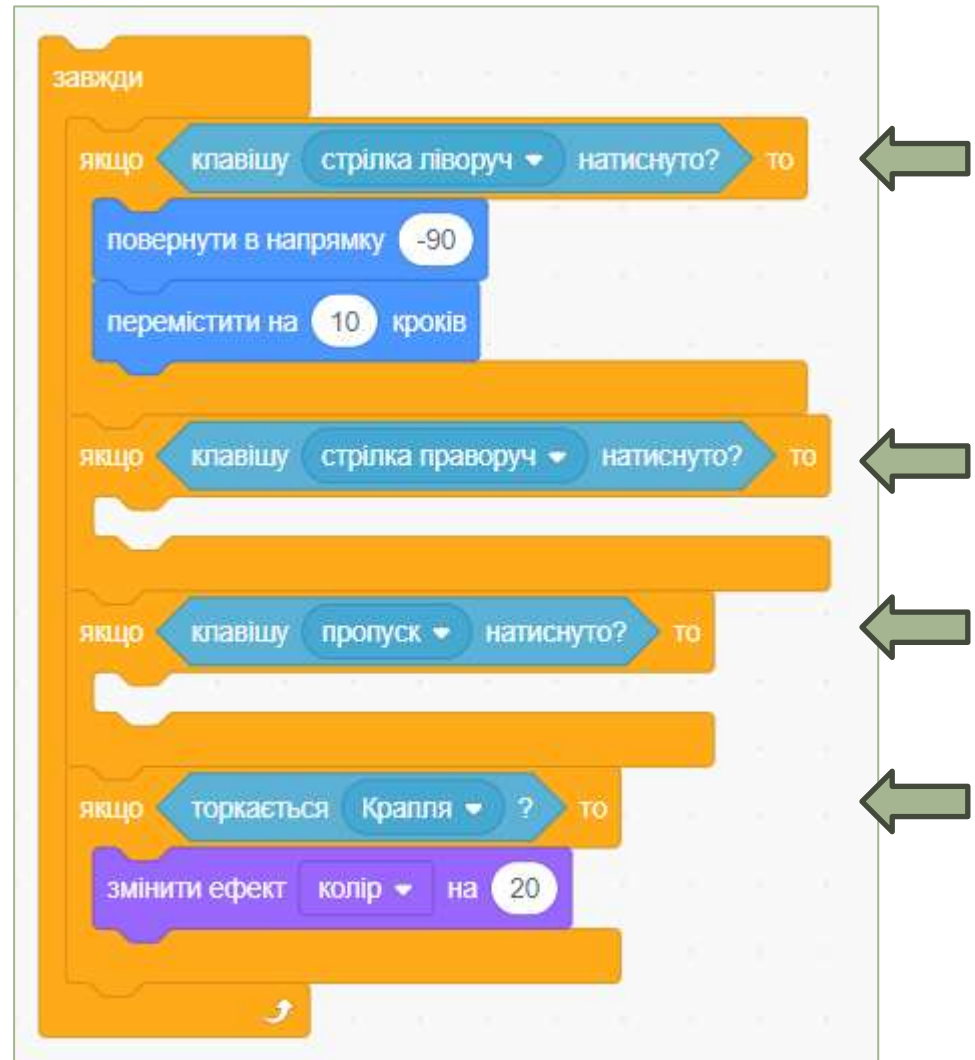
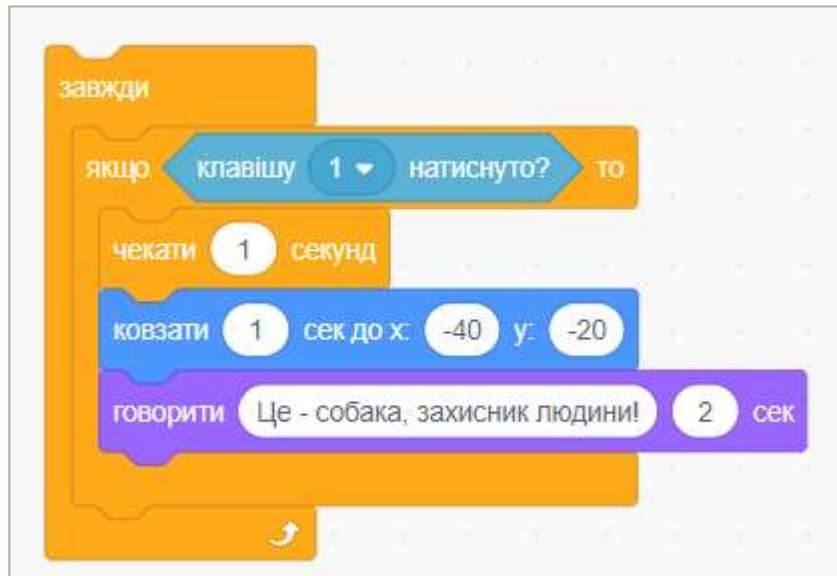
Домашнє завдання

Створіть 2 проєкти, у якому виконавець:

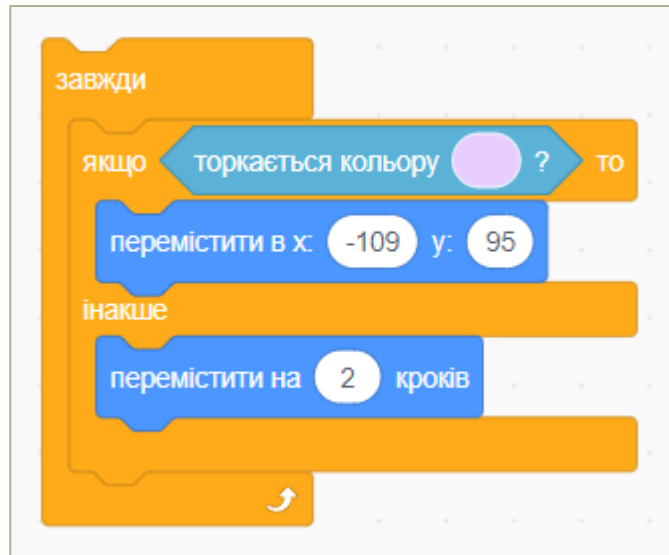
- 1) запитує вас, яка столиця якої-небудь держави і говорить чи правильно ви відповіли;
- 2) запитує у вас номер місяця і говорить, яка це пора року або каже, що номер неправильний.

Розгалуження у циклі

Керування клавішами

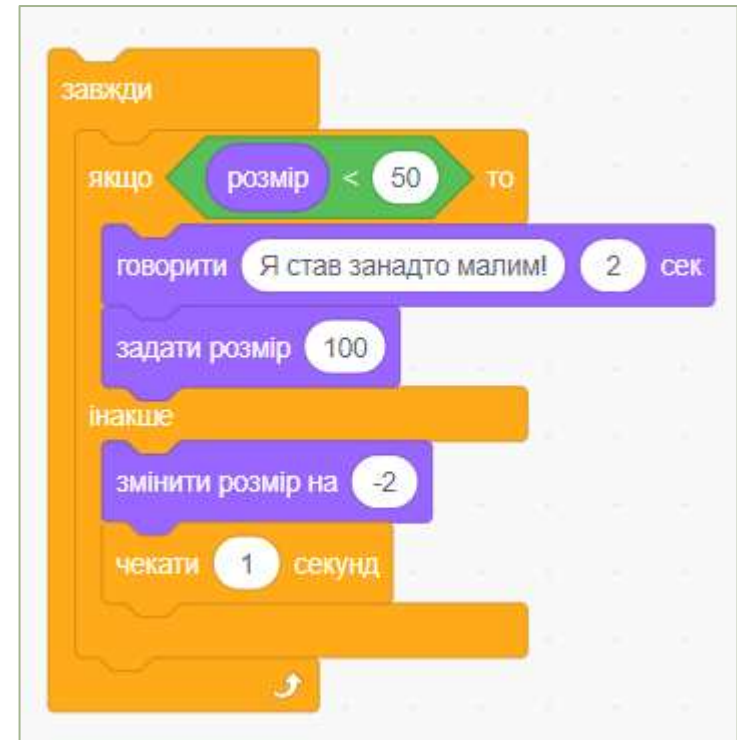


«Постійне» розгалуження



Виконавець **йде**,

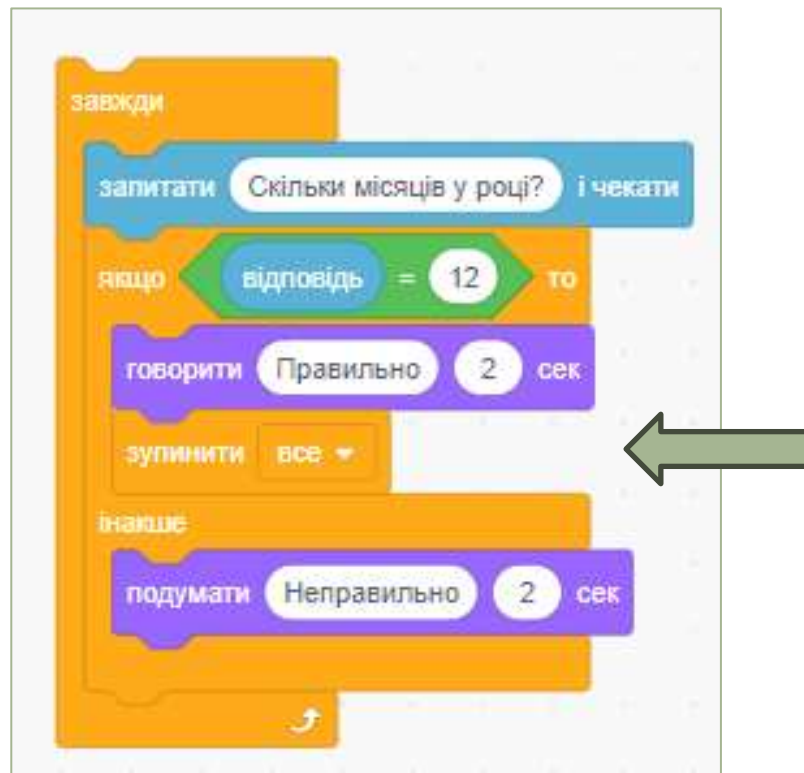
але якщо він торкнеться
кольору, то кудись утікає



Виконавець **зменшується**,

але якщо він зменшиться до 50,
то знову стає великим

«Постійне» тестування



Тестування закінчиться тільки,
якщо відповідь - правильна

Домашнє завдання

Створіть проєкт, у якому виконавець:

- 1) переміщується на 5 кроків, коли ви натискаєте клавіші «стрілки»;
- 2) щось говорить, коли ви натискаєте клавішу «пропуск»;
- 3) переміщується у куток сцени, якщо торкнеться іншого виконавця.

Підсумкова робота

Тестування

Які є команди розгалуження, циклу.

Що означають цифри у властивостях виконавців Scratch: напрям, координати, розмір, колір. Наприклад, розмір = 30, колір = 0, напрям = 45...

Як малювати образи виконавців та сцену.

Виконати у Scratch

1. Виконавець плавно переміщується по сцені.
2. Виконавець задає вам питання і каже, чи правильно ви відповіли.
3. Ви натискаєте на клавіші - виконавець рухається по сцені у різних напрямках та щось виконує, коли зустріне якусь перешкоду.